

绝密 ★ 启用前

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 I 卷）

数学

本试卷共 10 页，19 小题，满分 150 分。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. 已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1+i$, 则 $z =$ ()

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

3. 已知向量 $\vec{a} = (0, 1)$, $\vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()

- A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 ()

- A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

6. 已知函数为 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ ，在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则 a 取值的范围是 ()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

8. 已知函数为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ， $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ ，且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$ ，则下列结论中一定正确的是 ()

- A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$
C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分。

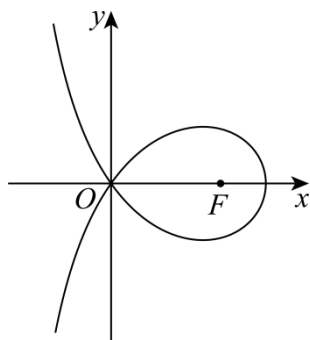
9. 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$ ，样本方差 $s^2 = 0.01$ ，已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$ ，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$ ，则 () (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(u, \sigma^2)$ ， $P(Z < u + \sigma) \approx 0.8413$)

- A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$

10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$ ，则 ()

- A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点 B. 当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < f(x^2)$
C. 当 $1 < x < 2$ 时， $-4 < f(2x-1) < 0$ D. 当 $-1 < x < 0$ 时， $f(2-x) > f(x)$

11. 造型  可以做成美丽的丝带，将其看作图中曲线 C 的一部分。已知 C 过坐标原点 O ，且 C 上的点满足横坐标大于 -2 ，到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a (a < 0)$ 的距离之积为 4，则 ()



A. $a = -2$

B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0, y_0) 在 C 上时, $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = 13, |AB| = 10$, 则 C 的离心率为_____.

13. 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线, 则 $a =$ _____.

14. 甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机选一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得 1 分, 数字小的人得 0 分, 然后各自弃置此轮所选的卡片 (弃置的卡片在此后的轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 记 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$

(1) 求 B ;

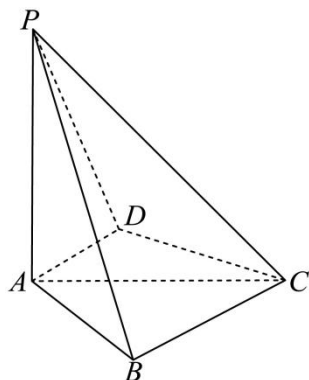
(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

16. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

17. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $BC = 1, AB = \sqrt{3}$.



(1) 若 $AD \perp PB$ ，证明： $AD \parallel$ 平面 PBC ；

(2) 若 $AD \perp DC$ ，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$ ，求 AD 。

18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$

(1) 若 $b = 0$ ，且 $f'(x) \geq 0$ ，求 a 的最小值；

(2) 证明：曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形；

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$ ，求 b 的取值范围。

19. 设 m 为正整数，数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 0 的等差数列，若从中删去两项 a_i 和 a_j ($i < j$) 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列。

(1) 写出所有的 (i, j) ， $1 \leq i < j \leq 6$ ，使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列；

(2) 当 $m \geq 3$ 时，证明：数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列；

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j ($i < j$)，记数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m ，证明： $P_m > \frac{1}{8}$ 。

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期